

第二节 二重积分的计算

一、利用直角坐标系计算二重积分

二、利用积分域和被积函数的
对称性计算二重积分

三、利用极坐标系计算二重积分

计算二重积分 $\iint_D f(x, y) d\sigma$ 的一般方法
(其中 $f \in C(D)$)

先将二重积分化为二次积分，然后先后
计算两次定积分求得二重积分的值.

一、利用直角坐标系计算二重积分

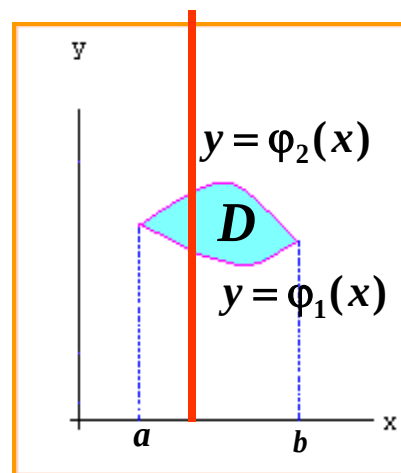
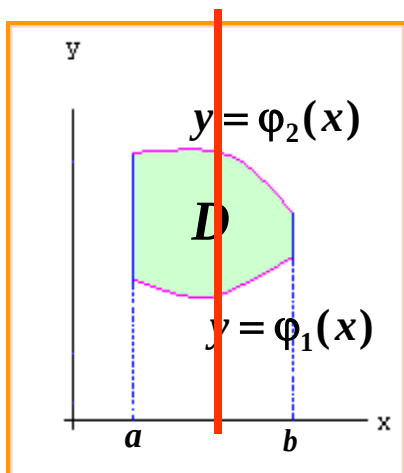
1、 x -型区域

如果积分区域 D 可表示为:

$$D = \{(x, y) | \varphi_1(x) \leq y \leq \varphi_2(x), a \leq x \leq b\}$$

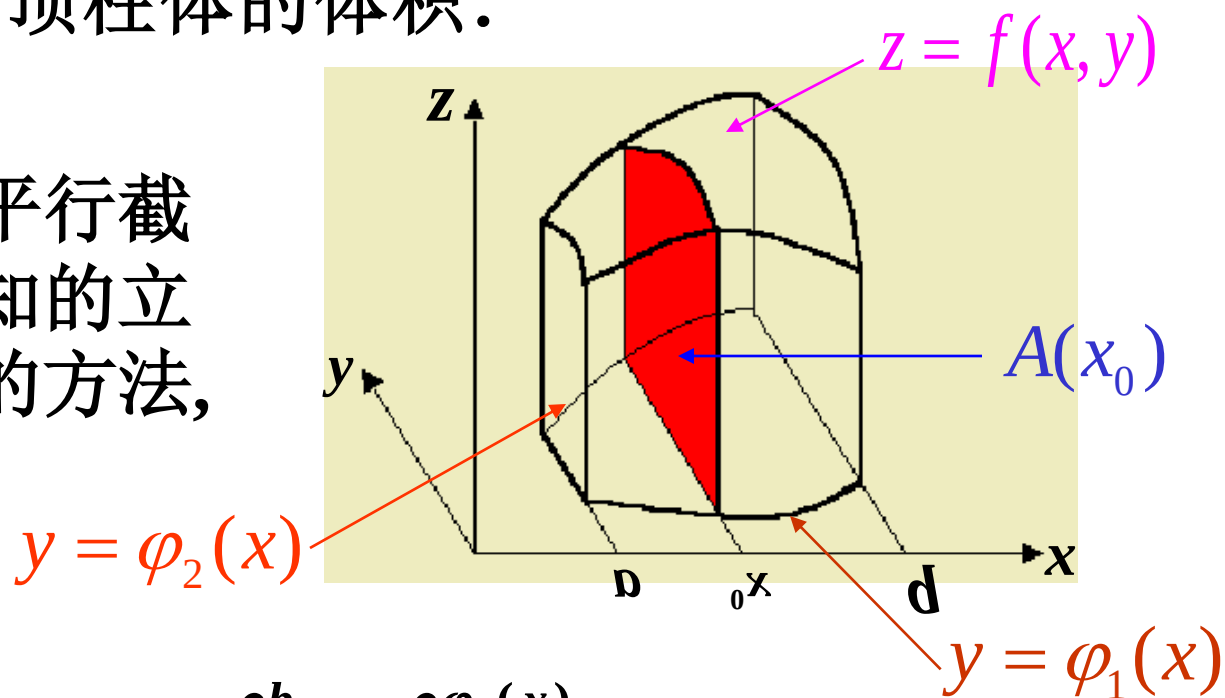
其中函数 $\varphi_1(x)$ 、 $\varphi_2(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续.

则 D 称为 x -型区域.



$\therefore \iint_D f(x, y) d\sigma$ 的值等于以 D 为底，以曲面 $z = f(x, y)$ 为曲顶柱体的体积。

应用计算“平行截面面积为已知的立体求体积”的方法，



得
$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \int_a^b dx \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x, y) dy.$$

例 计算 $\iint_D xy \, dx \, dy$, 其中 D 由 $y = x$, $x = 1$ 及 x 轴所围.

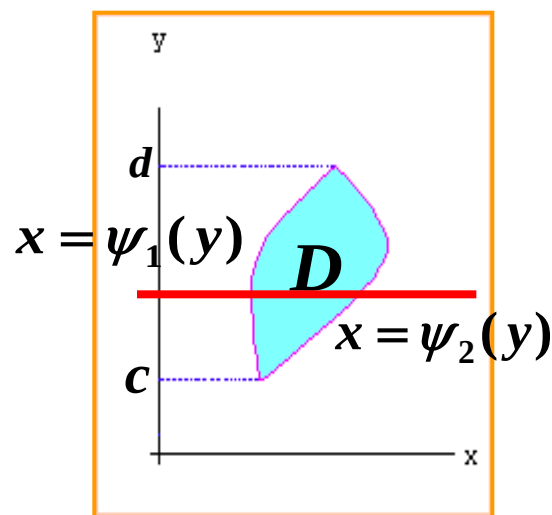
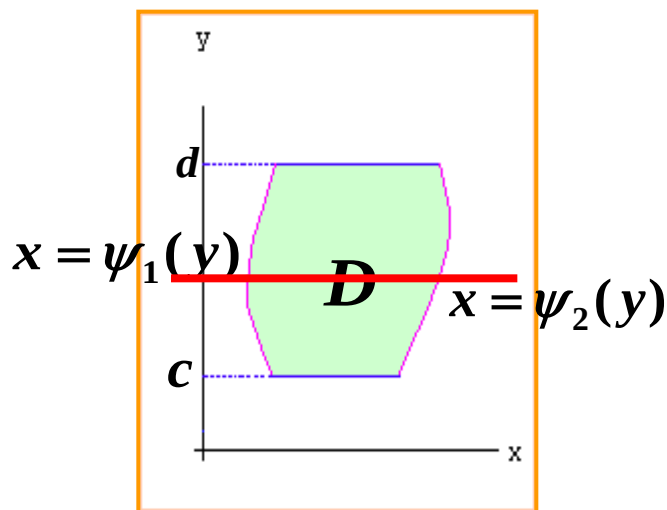
2、 y -型区域

如果积分区域 D 可表示为:

$$D = \{(x, y) | \psi_1(y) \leq x \leq \psi_2(y), c \leq y \leq d\}$$

其中函数 $\psi_1(y)$ 、 $\psi_2(y)$ 在区间 $[c, d]$ 上连续.

则 D 称为 y -型区域.



$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \int_c^d dy \int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)} f(x, y) dx.$$

例 计算 $\iint_D xy \, dx \, dy$, 其中 D 由 $y = x$, $x = 1$ 及 x 轴所围.

x —型区域的特点： 穿过区域且平行于 y 轴的直线与区域边界相交不多于两个交点.

y —型区域的特点： 穿过区域且平行于 x 轴的直线与区域边界相交不多于两个交点.

3、其他情形

1) 如果积分区域 D 可表示为 x -型 区域又可表示为 y -型 区域，且 $f(x,y)$ 在 D 上连续，则有：

$$\begin{aligned}\iint_D f(x,y) d\sigma &= \int_a^b dx \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x,y) dy \\ &= \int_c^d dy \int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)} f(x,y) dx.\end{aligned}$$

采用哪一种次序积分就取决于被积函数的结构。

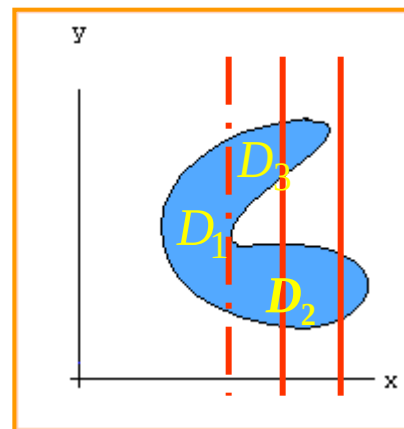
例：计算 $\iint_D \frac{\sin y}{y} dx dy$ ，其中 D 由 $y^2 = x$, $y = x$ 所围。

2) 如果积分区域 D 不是 x -型 区域也不是 y -型 区域，可用平行坐标轴的直线段分割，把 D 分割为若干个两类标准区域，在每个标准区域上计算二重积分，再根据重积分对区域可加性，在各个标准区域上的积分之和就是 D 上的二重积分。

若区域如图，则必须分割。

在分割后的三个区域上分别使用积分公式

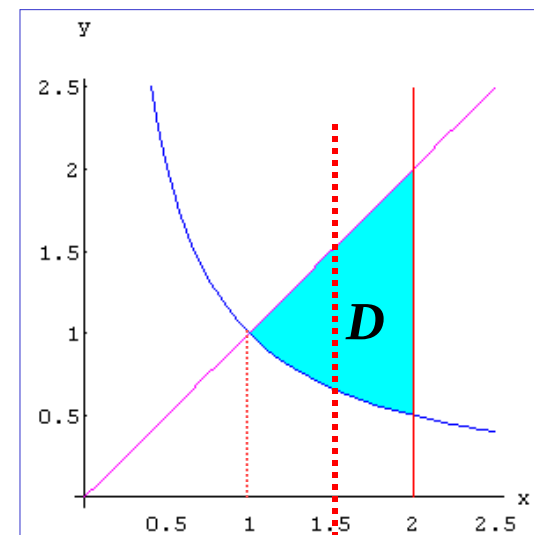
$$\iint_D = \iint_{D_1} + \iint_{D_2} + \iint_{D_3} .$$



例1 计算 $\iint_D \frac{x^2}{y^2} d\sigma$. 其中 D 由 $y = x$, $y = \frac{1}{x}$, $x = 2$ 围成.

解 x -型 $D: \frac{1}{x} \leq y \leq x, 1 \leq x \leq 2$.

$$\begin{aligned}\iint_D \frac{x^2}{y^2} d\sigma &= \int_1^2 dx \int_{\frac{1}{x}}^x \frac{x^2}{y^2} dy \\ &= \int_1^2 \left(-\frac{x^2}{y} \right) \Big|_{\frac{1}{x}}^x dx = \int_1^2 (x^3 - x) dx = \frac{9}{4}.\end{aligned}$$



计算二重积分的几点说明：

1) 化二重积分为二次积分的关键是：确定二次积分的上、下限，而二次积分中的上、下限又是由区域 D 的几何形状确定的，因此计算二重积分应先画出积分区域 D 的图形.

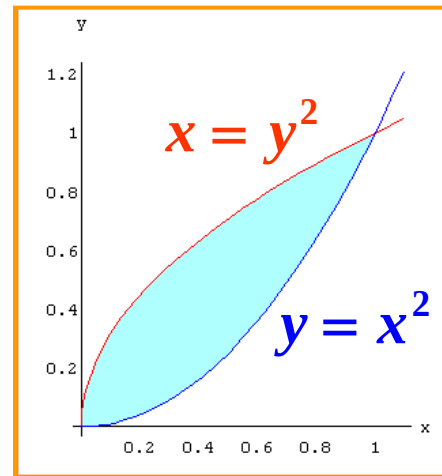
2) 第一次积分的上、下限是函数或常数，而第二次积分中的上、下限一定是常数，且下限要小于上限.

3) 积分次序选择的原则是两次积分都能够积出来，且区域的划分要尽量地简单.

例 2 求 $\iint_D (x^2 + y) dx dy$, 其中 D 是由抛物线 $y = x^2$ 和 $x = y^2$ 所围平面闭区域.

解 两曲线的交点

$$\begin{cases} y = x^2 \\ x = y^2 \end{cases} \Rightarrow (0,0), (1,1),$$

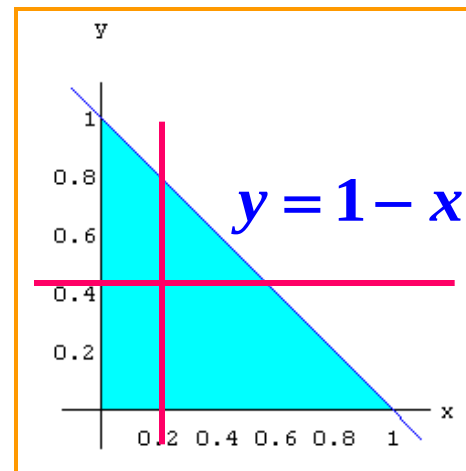


$$\begin{aligned} \iint_D (x^2 + y) dx dy &= \int_0^1 dx \int_{x^2}^{\sqrt{x}} (x^2 + y) dy \\ &= \int_0^1 [x^2(\sqrt{x} - x^2) + \frac{1}{2}(x - x^4)] dx = \frac{33}{140}. \end{aligned}$$

例 3 改变积分 $\int_0^1 dx \int_0^{1-x} f(x, y) dy$ 的次序.

解 积分区域如图

$$\text{原式} = \int_0^1 dy \int_0^{1-y} f(x, y) dx.$$



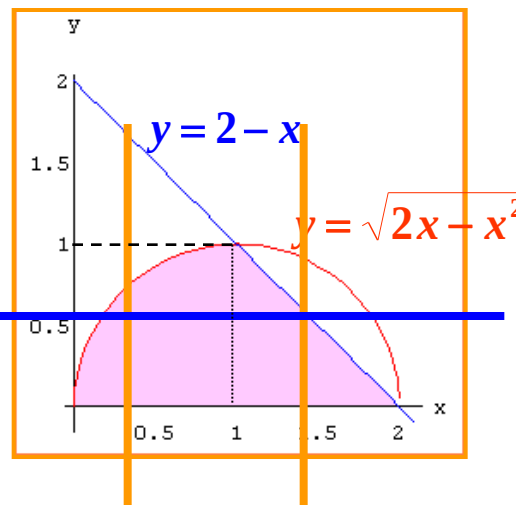
如何变换积分次序: 根据所给积分写出化D为的边界曲线, 然后再将另一重积分域表示为式, 即次序写出另一次积分次序的二次积分.

例 4 改变积分

$$\int_0^1 dx \int_0^{\sqrt{2x-x^2}} f(x, y) dy + \int_1^2 dx \int_0^{2-x} f(x, y) dy \text{ 的次序.}$$

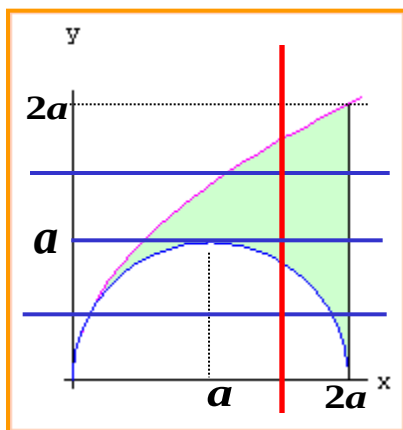
解 积分区域如图

$$\text{原式} = \int_0^1 dy \int_{1-\sqrt{1-y^2}}^{2-y} f(x, y) dx.$$



例 5 改变积分 $\int_0^{2a} dx \int_{\sqrt{2ax-x^2}}^{\sqrt{2ax}} f(x, y) dy$ ($a > 0$) 的次序.

解



$$y = \sqrt{2ax}$$

$$y = \sqrt{2ax - x^2} \Rightarrow x = a \pm \sqrt{a^2 - y^2}$$

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \int_0^a dy \int_{\frac{y^2}{2a}}^{a - \sqrt{a^2 - y^2}} f(x, y) dx \\ &+ \int_0^a dy \int_{a + \sqrt{a^2 - y^2}}^{2a} f(x, y) dx + \int_a^{2a} dy \int_{\frac{y^2}{2a}}^{2a} f(x, y) dx. \end{aligned}$$

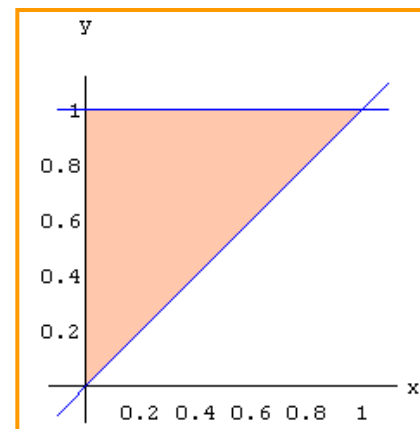
例 6 求 $\iint_D x^2 e^{-y^2} dx dy$, 其中 D 是以 $(0,0), (1,1), (0,1)$ 为顶点的三角形.

解 $\because \int e^{-y^2} dy$ 无法用初等函数表示

$\therefore$ 积分时必须考虑次序

$$\iint_D x^2 e^{-y^2} dx dy = \int_0^1 dy \int_0^y x^2 e^{-y^2} dx$$

$$= \int_0^1 e^{-y^2} \cdot \frac{y^3}{3} dy = \int_0^1 e^{-y^2} \cdot \frac{y^2}{6} dy^2 = \frac{1}{6} \left(1 - \frac{2}{e}\right).$$

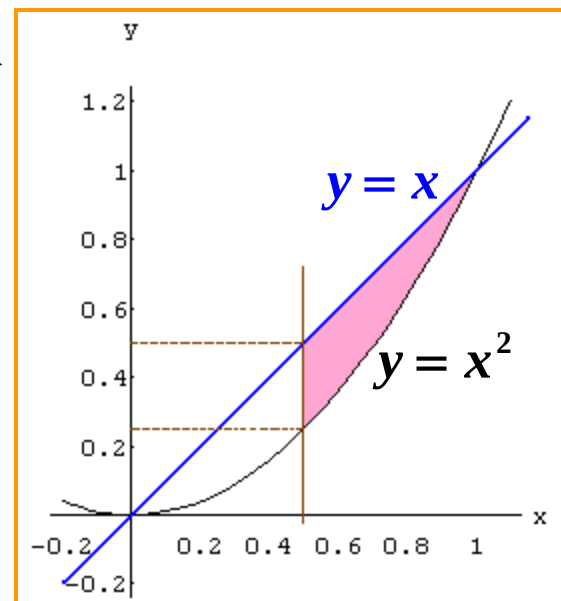


例 7 计算积分 $I = \int_{\frac{1}{4}}^{\frac{1}{2}} dy \int_{\frac{1}{2}}^{\sqrt{y}} e^{\frac{y}{x}} dx + \int_{\frac{1}{2}}^1 dy \int_y^{\sqrt{y}} e^{\frac{y}{x}} dx.$

解 $\because \int e^{\frac{y}{x}} dx$ 不能用初等函数表示
 $\therefore$ 先改变积分次序.

$$\text{原式} = I = \int_{\frac{1}{2}}^1 dx \int_{x^2}^x e^{\frac{y}{x}} dy$$

$$= \int_{\frac{1}{2}}^1 x(e - e^x) dx = \frac{3}{8}e - \frac{1}{2}\sqrt{e}.$$



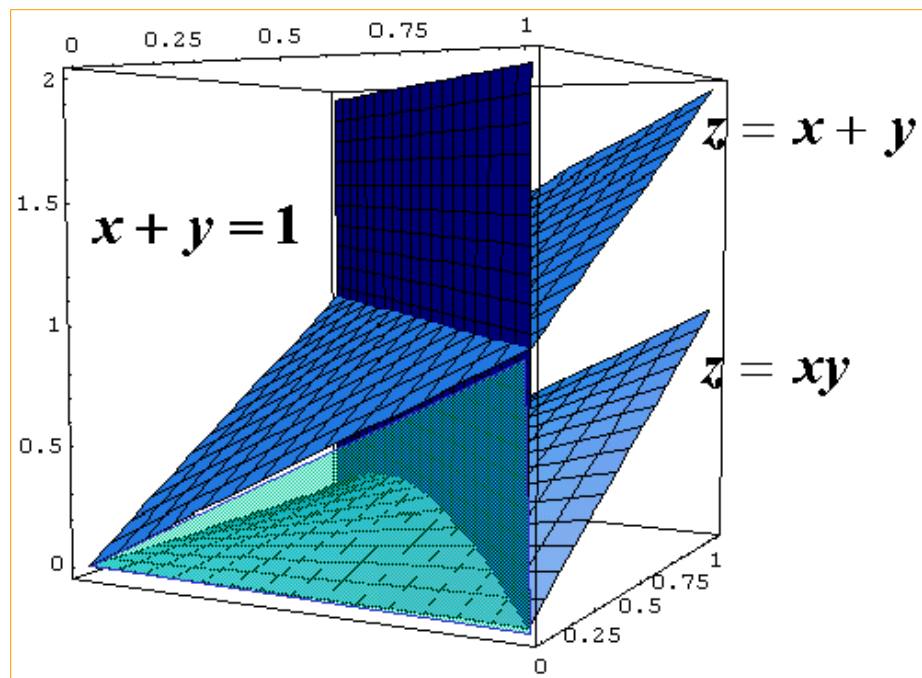
例 8 求 $\iint_D (x + 2y) dx dy$, 其中 D 是由抛物线 $y = 2x^2$ 及 $y = 1 + x^2$ 所围成的闭区域.

例9 求 $\iint_D xy dx dy$, 其中 D 是由直线 $y = x - 1$ 及 $y^2 = 2x + 6$ 所围成的闭区域.

利用二重积分可以计算空间立体的体积.

例 10 求由下列曲面所围成的立体体积,
 $z = x + y$, $z = xy$, $x + y = 1$, $x = 0$, $y = 0$.

解 曲面围成的立体如图.



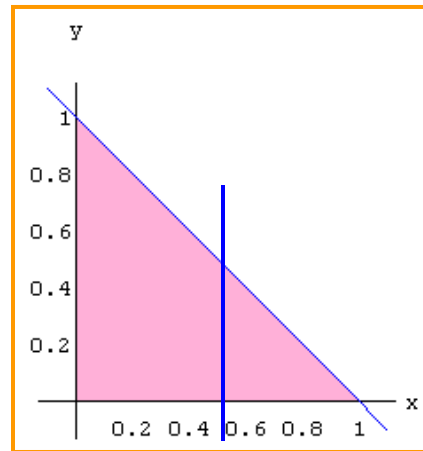
所围立体在 xoy 面上的投影是

$$\because 0 \leq x + y \leq 1, \quad \therefore x + y \geq xy,$$

$$\text{所求体积 } V = \iint_D (x + y - xy) d\sigma$$

$$= \int_0^1 dx \int_0^{1-x} (x + y - xy) dy$$

$$= \int_0^1 \left[x(1-x) + \frac{1}{2}(1-x)^3 \right] dx = \frac{7}{24}.$$



例 11 求两个底圆半径相等的直交圆柱面
 $x^2 + y^2 = R^2$ 及 $x^2 + z^2 = R^2$ 所围成的立体的体积.

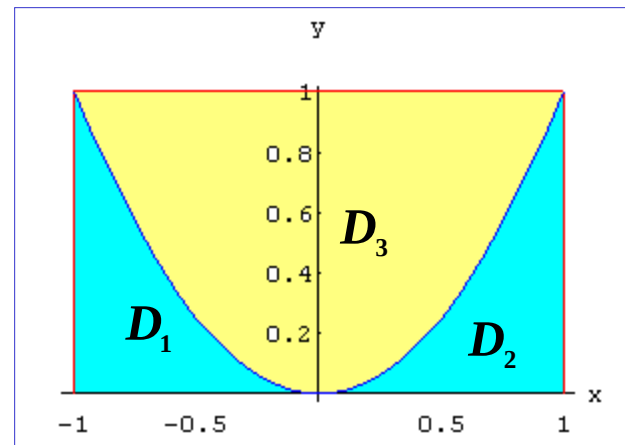
当二重积分的被积函数中含有绝对值函数、取大或取小函数 ($\max$ 或 $\min$) 等特殊函数时，如何计算二重积分的值？

一般是将积分区域适当分块，使被积函数在各子块上都表示为初等函数形式，然后分别计算.

例12

计算 $\iint_D |y - x^2| d\sigma$. 其中 $D: -1 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$.

解 先去掉绝对值符号, 如图



$$\begin{aligned} & \iint_D |y - x^2| d\sigma \\ &= \iint_{D_1+D_2} (x^2 - y) d\sigma + \iint_{D_3} (y - x^2) d\sigma \end{aligned}$$

$$= \int_{-1}^1 dx \int_0^{x^2} (x^2 - y) dy + \int_{-1}^1 dx \int_{x^2}^1 (y - x^2) dy = \frac{11}{15}.$$

二、利用积分域和被积函数的对称性计算二重积分

设 $f(x, y)$ 在 D 上连续,

(1) 如果 D 关于 y 轴对称, 那么

(i) 对任意点 $(x, y) \in D$,

当 $f(-x, y) = -f(x, y)$ 时, $I = 0$.

(ii) 对任意点 $(x, y) \in D$,

当 $f(-x, y) = f(x, y)$ 时, $I = 2 \iint_{D_1} f(x, y) d\sigma$.

其中: $D_1 = \{(x, y) \in D \mid x \geq 0\}$.

(2) 如果 D 关于 x 轴对称, 那么

(i) 对任意点 $(x, y) \in D$,

当 $f(x, -y) = -f(x, y)$ 时, $I = 0$.

(ii) 对任意点 $(x, y) \in D$,

当 $f(x, -y) = f(x, y)$ 时, $I = 2 \iint_{D_2} f(x, y) d\sigma$.

其中: $D_2 = \{(x, y) \in D \mid y \geq 0\}$.

(3) 如果 D 关于原点对称, 那么

(i) 对任意点 $(x, y) \in D$,

当 $f(-x, -y) = -f(x, y)$ 时, $I = 0$.

(ii) 对任意点 $(x, y) \in D$,

当 $f(-x, -y) = f(x, y)$ 时,

$$I = 2 \iint_{D_1} f(x, y) d\sigma = 2 \iint_{D_2} f(x, y) d\sigma.$$

(4) 如果 D 关于直线 $y = x$ 对称, 那么

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \iint_D f(y, x) d\sigma .$$

(5) 如果 D_1 、 D_2 两个区域关于直线 $y = x$ 对称, 那么

$$\iint_{D_1} f(x, y) d\sigma = \iint_{D_2} f(y, x) d\sigma .$$

例 1: 设 D 是 xOy 平面上以 $(1,1), (-1,1)$ 和 $(-1,-1)$ 为顶点的三角形域, D_1 是 D 在第一象限部分,

则 $\iint_D (xy + \cos x \sin y) dx dy = (\text{A})$

(A) $2 \iint_{D_1} \cos x \sin y dx dy ;$

(B) $2 \iint_{D_1} xy dx dy ;$

(C) $4 \iint_{D_1} (xy + \cos x \sin y) dx dy ;$

(D) 0

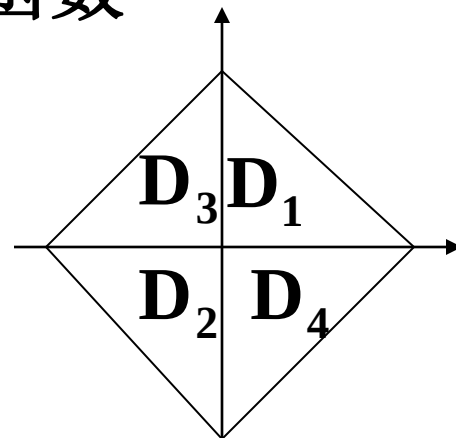
例 2: $I = \iint_D |xy| \, dx dy$, 其中 $D: |x| + |y| \leq 1$

D_1 、 D_2 关于原点对称, $|xy|$ 关于 x, y 为偶函数

D_3 、 D_4 关于原点对称, $|xy|$ 关于 x, y 为偶函数

D_3 、 D_1 关于 y 轴对称, $|xy|$ 关于 x 为偶函数

$$\therefore \iint_{D_1} = \iint_{D_2}, \iint_{D_3} = \iint_{D_4}, \iint_{D_1} = \iint_{D_3}$$



$$\therefore I = 4 \iint_{D_1} xy \, dx dy = 4 \int_0^1 dx \int_0^{1-x} xy \, dy = \frac{1}{6}$$

例3 计算 $\iint_D xy \, dx \, dy$, 其中 D 为由下列

双纽线所围成:

$$(1) \quad (x^2 + y^2)^2 = 2(x^2 - y^2);$$

$$(2) \quad (x^2 + y^2)^2 = 2xy.$$

例4 计算 $\iint_{x^2+y^2 \leq a^2} (x^2 - 2x + 3y + 2) \, d\sigma$.

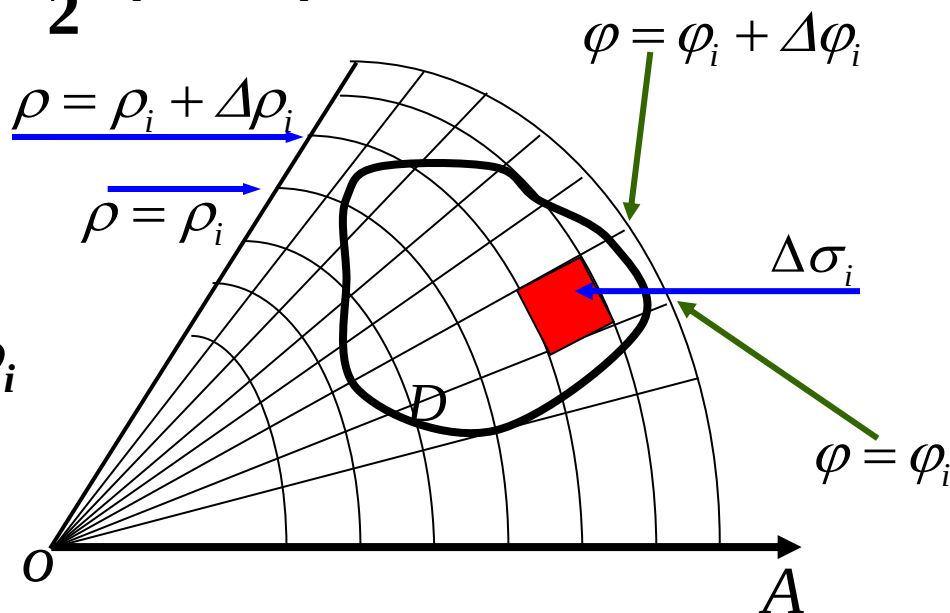
三、利用极坐标系计算二重积分

$$\Delta\sigma_i = \frac{1}{2}(\rho_i + \Delta\rho_i)^2 \cdot \Delta\varphi_i - \frac{1}{2}\rho_i^2 \cdot \Delta\varphi_i$$

$$= \frac{1}{2}(2\rho_i + \Delta\rho_i)\Delta\rho_i \cdot \Delta\varphi_i$$

$$= \frac{\rho_i + (\rho_i + \Delta\rho_i)}{2} \Delta\rho_i \cdot \Delta\varphi_i$$

$$= \bar{\rho}_i \cdot \Delta \rho_i \cdot \Delta \varphi_i,$$



$$\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_D f(\rho \cos \varphi, \rho \sin \varphi) \rho d\rho d\varphi.$$

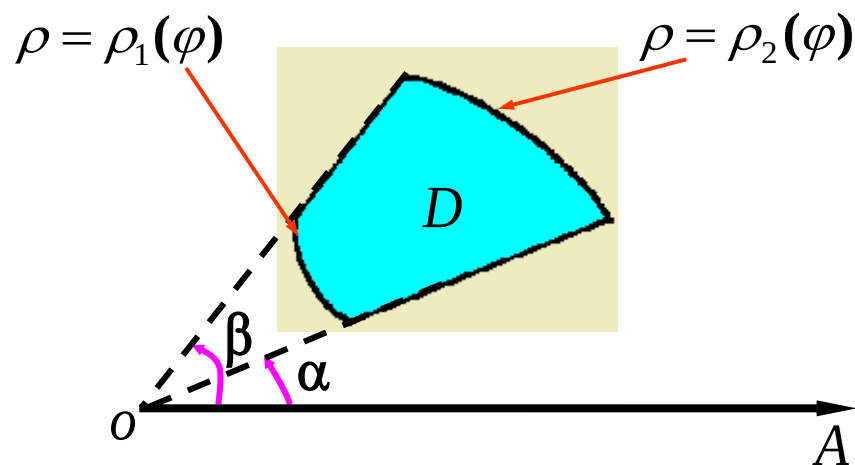
二重积分化为二次积分的公式（1）

1、极点 O 在 D 的外部

区域特征如图

$$\alpha \leq \varphi \leq \beta,$$

$$\rho_1(\varphi) \leq \rho \leq \rho_2(\varphi).$$



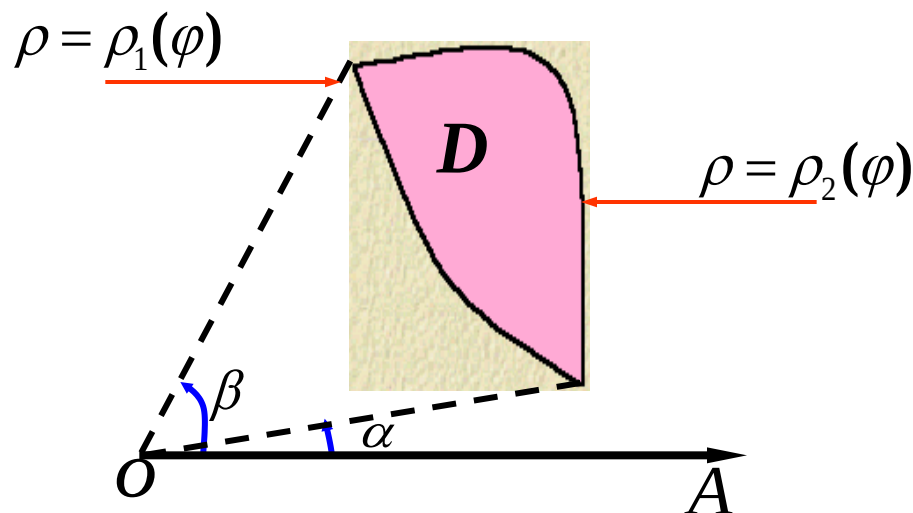
$$\iint_D f(\rho \cos \varphi, \rho \sin \varphi) \rho d\rho d\varphi$$

$$= \int_{\alpha}^{\beta} d\varphi \int_{\rho_1(\varphi)}^{\rho_2(\varphi)} f(\rho \cos \varphi, \rho \sin \varphi) \rho d\rho.$$

区域特征如图

$$\alpha \leq \varphi \leq \beta,$$

$$\rho_1(\varphi) \leq \rho \leq \rho_2(\varphi).$$



$$\iint_D f(\rho \cos \varphi, \rho \sin \varphi) \rho d\rho d\varphi$$

$$= \int_{\alpha}^{\beta} d\varphi \int_{\rho_1(\varphi)}^{\rho_2(\varphi)} f(\rho \cos \varphi, \rho \sin \varphi) \rho d\rho.$$

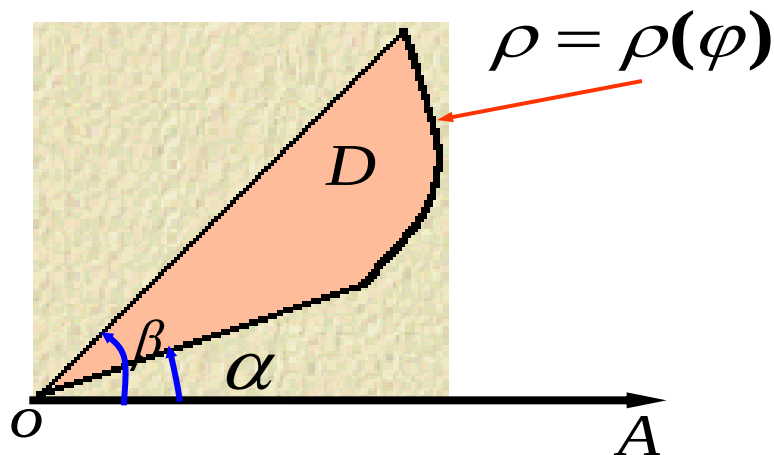
二重积分化为二次积分的公式（2）

2、极点 O 在 D 的边界上

区域特征如图

$$\alpha \leq \varphi \leq \beta,$$

$$0 \leq \rho \leq \rho(\varphi).$$



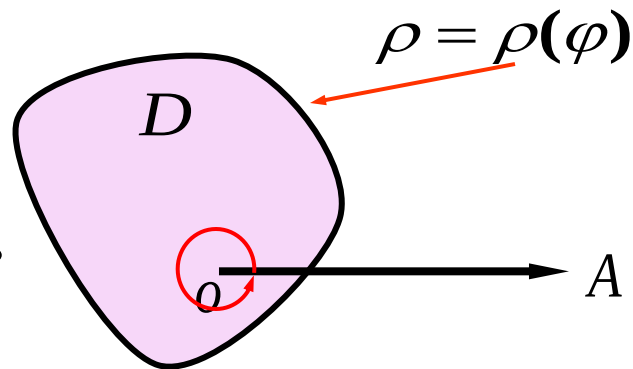
$$\iint_D f(\rho \cos \varphi, \rho \sin \varphi) \rho d\rho d\varphi$$

$$= \int_{\alpha}^{\beta} d\varphi \int_0^{\rho(\varphi)} f(\rho \cos \varphi, \rho \sin \varphi) \rho d\rho.$$

二重积分为二次积分的公式 (3)

3、极点 O 在 D 的内部
区域特征如图

$$0 \leq \varphi \leq 2\pi, \quad 0 \leq \rho \leq \rho(\varphi).$$



$$\begin{aligned} & \iint_D f(\rho \cos \varphi, \rho \sin \varphi) \rho d\rho d\varphi \\ &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\rho(\varphi)} f(\rho \cos \varphi, \rho \sin \varphi) \rho d\rho. \end{aligned}$$

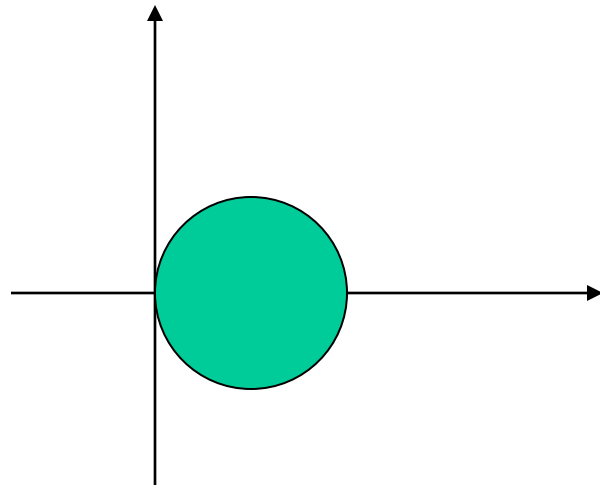
极坐标系下区域的面积 $\sigma = \iint_D \rho d\rho d\varphi.$

一般情况下，被积函数为 $f(x^2 + y^2)$, $f(\frac{y}{x})$, $f(x^2 - y^2)$, $f(xy)$ 或积分区域为圆域或圆的一部分时用极坐标.

例1: 计算 $I = \iint_D \sqrt{x^2 + y^2} d\sigma$, $D: x^2 + y^2 \leq 2x$

解: $D = \{(\rho, \varphi) \mid -\frac{\pi}{2} \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq \rho \leq 2\cos\varphi\}$

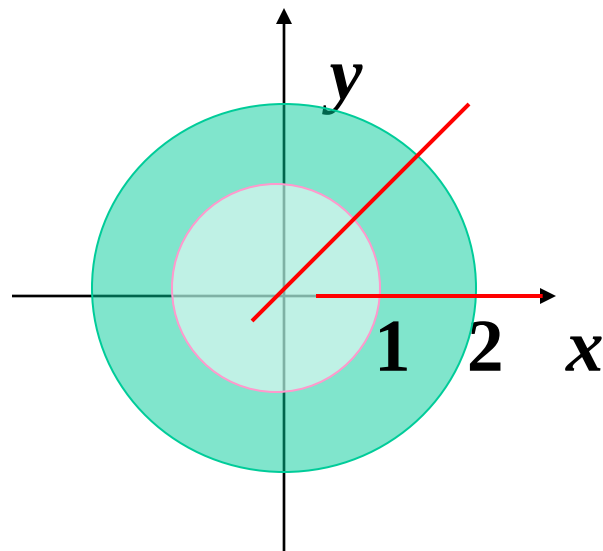
$$\begin{aligned} \text{原式} &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{2\cos\varphi} \rho^2 d\rho \\ &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{8}{3} \cos^3 \varphi d\varphi = \frac{32}{9} \end{aligned}$$



例2 求 $I = \iint_D \arctan \frac{y}{x} d\sigma$, 其中 D 由 $x^2 + y^2 = 4$,

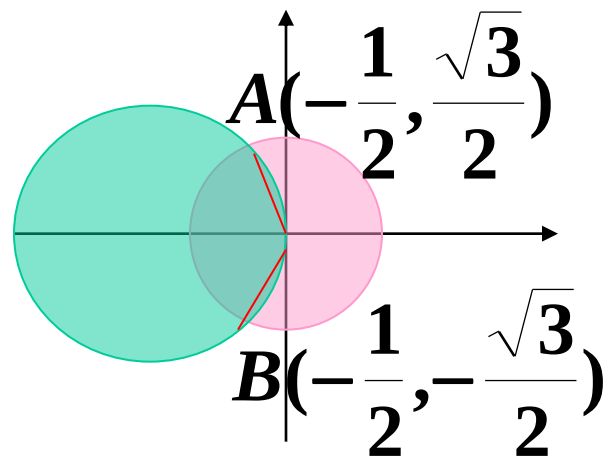
$x^2 + y^2 = 1$, $y = 0$, $y = x$, $x > 0$ 围成.

$$\begin{aligned} \text{解: } I &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \varphi d\varphi \int_1^2 \rho d\rho \\ &= \frac{3}{64} \pi^2 \end{aligned}$$



例3: 求 $\iint_D \frac{y}{x} dx dy$, 其中 $D: 1 \leq x^2 + y^2 \leq -2x$

$$\begin{aligned} \text{解: 原式} &= \int_{\frac{2\pi}{3}}^{\frac{4\pi}{3}} \tan \varphi d\varphi \int_1^{2\cos\varphi} d\rho \\ &= 0 \end{aligned}$$



法二: 积分区域关于 x 轴对称,

$\frac{y}{x}$ 关于 y 为奇函数,

$\therefore$ 原式 $= 0$

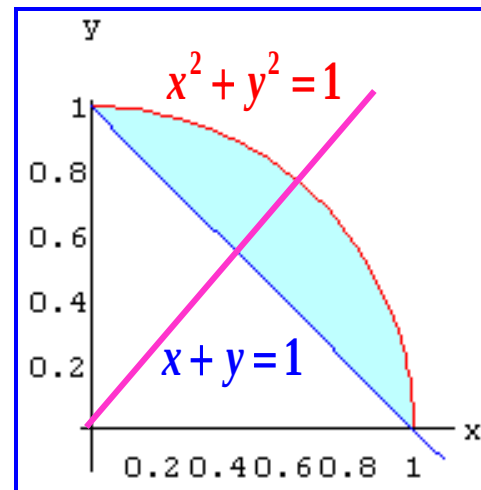
例 4 写出积分 $\iint_D f(x, y) dx dy$ 的极坐标二次积分形式, 其中积分区域

$$D = \{(x, y) \mid 1 - x \leq y \leq \sqrt{1 - x^2}, 0 \leq x \leq 1\}.$$

解 在极坐标系下
$$\begin{cases} x = \rho \cos \varphi \\ y = \rho \sin \varphi \end{cases}$$

所以圆方程为 $\rho = 1$,

直线方程为 $\rho = \frac{1}{\sin \varphi + \cos \varphi}$,



$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_{\frac{1}{\sin \varphi + \cos \varphi}}^1 f(\rho \cos \varphi, \rho \sin \varphi) \rho d\rho.$$

例 5 计算 $\iint_D e^{-x^2-y^2} dx dy$, 其中 D 是由中心在原点, 半径为 a 的圆周所围成的闭区域.

解 在极坐标系下

$$D: 0 \leq \rho \leq a, \quad 0 \leq \varphi \leq 2\pi.$$

$$\begin{aligned} \iint_D e^{-x^2-y^2} dx dy &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^a e^{-\rho^2} \rho d\rho \\ &= \pi(1 - e^{-a^2}). \end{aligned}$$

例 6 求广义积分 $\int_0^{\infty} e^{-x^2} dx$.

解 $D_1 = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq R^2\}$

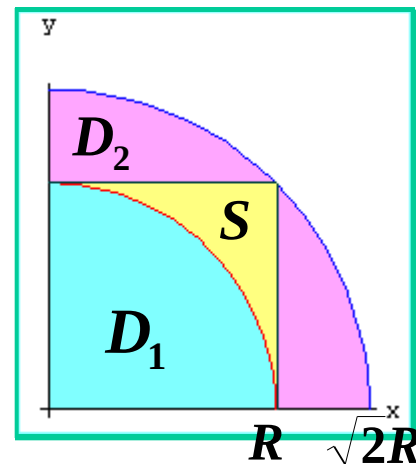
$D_2 = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 2R^2\}$

$S = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq R, 0 \leq y \leq R\}$

$\{x \geq 0, y \geq 0\}$ 显然有 $D_1 \subset S \subset D_2$

$\therefore e^{-x^2-y^2} > 0,$

$$\therefore \iint_{D_1} e^{-x^2-y^2} dx dy \leq \iint_S e^{-x^2-y^2} dx dy \leq \iint_{D_2} e^{-x^2-y^2} dx dy.$$



$$\begin{aligned}
 \text{又}\because I &= \iint_S e^{-x^2-y^2} dx dy \\
 &= \int_0^R e^{-x^2} dx \int_0^R e^{-y^2} dy = \left(\int_0^R e^{-x^2} dx \right)^2;
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 I_1 &= \iint_{D_1} e^{-x^2-y^2} dx dy \\
 &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^R e^{-\rho^2} \rho d\rho = \frac{\pi}{4} (1 - e^{-R^2});
 \end{aligned}$$

$$\text{同理 } I_2 = \iint_{D_2} e^{-x^2-y^2} dx dy = \frac{\pi}{4} (1 - e^{-2R^2});$$

$$\because I_1 < I < I_2,$$

$$\therefore \frac{\pi}{4}(1 - e^{-R^2}) < \left(\int_0^R e^{-x^2} dx\right)^2 < \frac{\pi}{4}(1 - e^{-2R^2});$$

$$\text{当 } R \rightarrow \infty \text{ 时, } I_1 \rightarrow \frac{\pi}{4}, \quad I_2 \rightarrow \frac{\pi}{4},$$

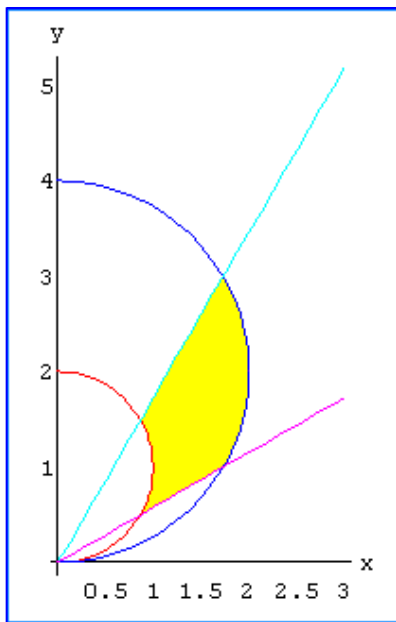
$$\text{故当 } R \rightarrow \infty \text{ 时, } I \rightarrow \frac{\pi}{4}, \quad \text{即 } \left(\int_0^\infty e^{-x^2} dx\right)^2 = \frac{\pi}{4},$$

$$\text{所求广义积分 } \int_0^\infty e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$

例 7 计算 $\iint_D (x^2 + y^2) dx dy$, 其 D 为由圆

$x^2 + y^2 = 2y$, $x^2 + y^2 = 4y$ 及直线 $x - \sqrt{3}y = 0$, $y - \sqrt{3}x = 0$ 所围成的平面闭区域.

解



$$y - \sqrt{3}x = 0 \Rightarrow \varphi_2 = \frac{\pi}{3}$$

$$x^2 + y^2 = 4y \Rightarrow \rho = 4\sin\varphi$$

$$x - \sqrt{3}y = 0 \Rightarrow \varphi_1 = \frac{\pi}{6}$$

$$x^2 + y^2 = 2y \Rightarrow \rho = 2\sin\varphi$$

$$\iint_D (x^2 + y^2) dx dy = \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} d\varphi \int_{2\sin\varphi}^{4\sin\varphi} \rho^2 \cdot \rho d\rho = 15\left(\frac{\pi}{2} - \sqrt{3}\right).$$

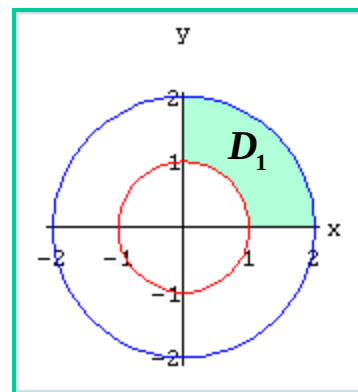
例 8 计算二重积分 $\iint_D \frac{\sin(\pi\sqrt{x^2+y^2})}{\sqrt{x^2+y^2}} dx dy$,

其中积分区域为 $D = \{(x, y) | 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4\}$.

解 由对称性, 可只考虑第一象限部分,

$$D = 4D_1$$

注意: 被积函数也要有对称性.



$$\iint_D \frac{\sin(\pi\sqrt{x^2+y^2})}{\sqrt{x^2+y^2}} dx dy = 4 \iint_{D_1} \frac{\sin(\pi\sqrt{x^2+y^2})}{\sqrt{x^2+y^2}} dx dy$$

$$= 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_1^2 \frac{\sin \pi \rho}{\rho} \rho d\rho = -4.$$

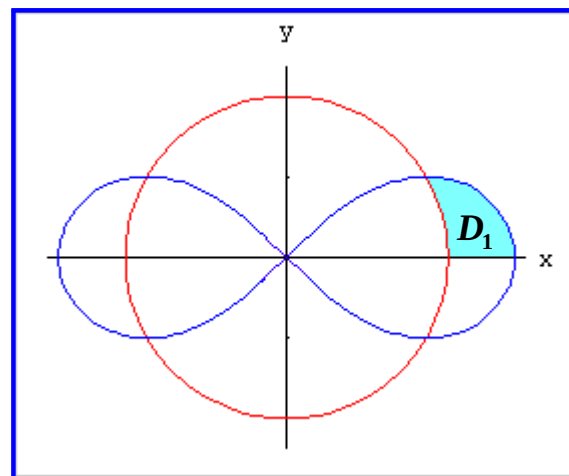
例 9 求曲线 $(x^2 + y^2)^2 = 2a^2(x^2 - y^2)$
和 $x^2 + y^2 \geq a^2$ 所围成的图形的面积.

解 根据对称性有 $D = 4D_1$

在极坐标系下

$$x^2 + y^2 = a^2 \Rightarrow \rho = a,$$

$$(x^2 + y^2)^2 = 2a^2(x^2 - y^2) \Rightarrow \rho = a\sqrt{2\cos 2\varphi},$$



$$\text{由 } \begin{cases} \rho = a\sqrt{2\cos 2\varphi} \\ \rho = a \end{cases} \quad \text{得交点 } A = (a, \frac{\pi}{6}),$$

$$\text{所求面积 } \sigma = \iint_D dx dy = 4 \iint_{D_1} dx dy$$

$$= 4 \int_0^{\frac{\pi}{6}} d\varphi \int_a^{a\sqrt{2\cos 2\varphi}} \rho d\rho$$

$$= a^2 (\sqrt{3} - \frac{\pi}{3}).$$

例 设函数 $f(t)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续, 且满足方程

$$f(t) = e^{4\pi^2 t} + \iint_{x^2+y^2 \leq 4t^2} f\left(\frac{1}{2}\sqrt{x^2+y^2}\right) dx dy,$$

求 $f(t)$.

四、小结

二重积分在直角坐标下的计算公式

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \int_a^b dx \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x, y) dy. \quad [\text{x-型}]$$

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \int_c^d dy \int_{\varphi_1(y)}^{\varphi_2(y)} f(x, y) dx. \quad [\text{y-型}]$$

（在积分中要正确选择**积分次序**）

（在积分中注意使用**对称性**）

二重积分在极坐标下的计算公式

$$\begin{aligned} & \iint_D f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr d\theta \\ & \left\{ \begin{aligned} &= \int_{\alpha}^{\beta} d\varphi \int_{\rho_1(\varphi)}^{\rho_2(\varphi)} f(\rho \cos \varphi, \rho \sin \varphi) \rho d\rho. \\ &= \int_{\alpha}^{\beta} d\varphi \int_0^{\rho(\varphi)} f(\rho \cos \varphi, \rho \sin \varphi) \rho d\rho. \\ &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\rho(\varphi)} f(\rho \cos \varphi, \rho \sin \varphi) \rho d\rho. \end{aligned} \right. \end{aligned}$$

(在积分中注意使用对称性)

思考题

设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 并设 $\int_0^1 f(x)dx = A$,
求 $\int_0^1 dx \int_x^1 f(x)f(y)dy$.

思考题解答

$\because \int_x^1 f(y)dy$ 不能直接积出, $\therefore$ 改变积分次序.

$$\text{令 } I = \int_0^1 dx \int_x^1 f(x) f(y) dy,$$

$$\text{则原式} = \int_0^1 dy \int_0^y f(x) f(y) dx.$$

$$= \int_0^1 f(x) dx \int_0^x f(y) dy,$$

$$\text{故 } 2I = \int_0^1 f(x) dx \int_x^1 f(y) dy + \int_0^1 f(x) dx \int_0^x f(y) dy$$

$$= \int_0^1 f(x) dx \left[\left(\int_0^x + \int_x^1 \right) f(y) dy \right]$$

$$= \int_0^1 f(x) dx \int_0^1 f(y) dy = A^2.$$

思考题

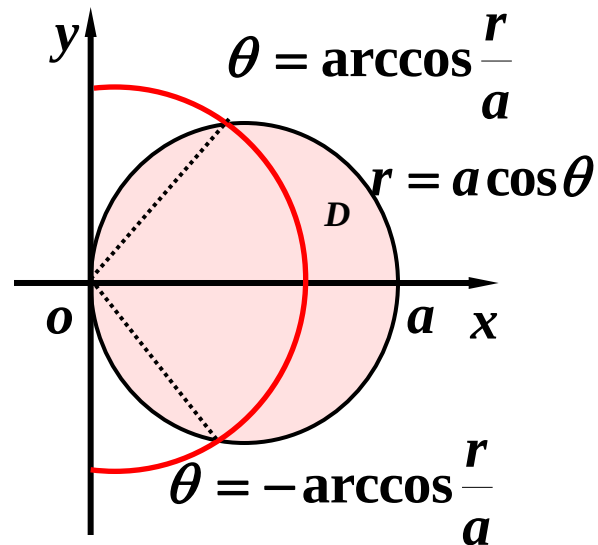
交换积分次序:

$$I = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{a \cos \varphi} f(\rho, \varphi) d\rho \quad (a \geq 0).$$

思考题解答

$$D: \begin{cases} -\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, \\ 0 \leq r \leq a \cos \theta \end{cases},$$

$$I = \int_0^a dr \int_{-\arccos \frac{r}{a}}^{\arccos \frac{r}{a}} f(r, \theta) d\theta.$$



练习题

一、填空题:

1、 $\iint_D (x^3 + 3x^2y + y^3) d\sigma = \underline{\hspace{2cm}}$. 其中
 $D: 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$.

2、 $\iint_D x \cos(x+y) d\sigma = \underline{\hspace{2cm}}$. 其中 D 是顶
点分别为 $(0,0)$, $(\pi,0)$, (π,π) 的三角形闭区域.

3、将二重积分 $\iint_D f(x,y) d\sigma$, 其中 D 是由 x 轴及半圆周
 $x^2 + y^2 = r^2 (y \geq 0)$ 所围成的闭区域, 化为先对 y
后对 x 的二次积分, 应为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

4、将二重积分 $\iint_D f(x, y) d\sigma$, 其中 D 是由直线

$y = x, x = 2$ 及双曲线 $y = \frac{1}{x} (x > 0)$ 所围成的闭区

域, 化为先对 x 后对 y 的二次积分, 应为

_____.

5、将二次积分 $\int_1^2 dx \int_{2-x}^{\sqrt{2x-x^2}} f(x, y) dy$ 改换积分次序, 应为_____.

6、将二次积分 $\int_0^\pi dx \int_{-\sin \frac{x}{2}}^{\sin x} f(x, y) dy$ 改换积分次序, 应为_____.

7、将二次积分 $\int_{e^{-2}}^1 dy \int_{-\ln y}^2 f(x, y) dx$
 $+ \int_1^{1+\sqrt{2}} dy \int_{(y-1)^2}^2 f(x, y) dx$ 改换积分次序,
 应为_____.

二、画出积分区域, 并计算下列二重积分:

1、 $\iint_D e^{x+y} d\sigma$, 其中 D 是由 $|x| + |y| \leq 1$ 所确定的闭区域.

2、 $\iint_D (x^2 + y^2 - x) d\sigma$ 其中 D 是由直线
 $y = 2, y = x$ 及 $y = 2x$ 所围成的闭区域.

3、 $\iint_D f(x, y) d\sigma = \int_0^{\frac{\pi}{2}} dx \int_0^x \frac{\cos y}{\sqrt{(\frac{\pi}{2} - x)(x - y)}} dy$.

4、 $\iint_D \sqrt{|y - x^2|} dx dy$, 其中 $D: -1 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 2$.

三、设平面薄片所占的闭区域 D 由直线 $x + y = 2, y = x$ 和 x 轴所围成, 它的面密度 $\rho(x, y) = x^2 + y^2$, 求该薄片的质量 .

四、求由曲面 $z = x^2 + 2y^2$ 及 $z = 6 - 2x^2 - y^2$, 所围成的立体的体积 .

练习题答案

一、 1、 1; 2、 $-\frac{3\pi}{2}$;

3、 $\int_{-r}^r dx \int_0^{\sqrt{r^2-x^2}} f(x, y) dy ;$

4、 $\int_{\frac{1}{2}}^1 dy \int_{\frac{1}{y}}^2 f(x, y) dx + \int_1^2 dy \int_y^2 f(x, y) dx ;$

5、 $\int_0^1 dy \int_{2-y}^{1+\sqrt{1-y^2}} f(x, y) dx ;$

6、 $\int_{-1}^0 dy \int_{-2\arcsin y}^{\pi} f(x, y) dx + \int_0^1 dy \int_{\arcsin y}^{\pi-\arcsin y} f(x, y) dx ;$

7、 $\int_0^2 dx \int_{e^{-x}}^{1+x^{\frac{1}{2}}} f(x, y) dy .$

二、 1、 $e - e^{-1}$; 2、 $\frac{13}{6}$; 3、 π ; 4、 $\frac{5}{3} + \frac{\pi}{2}$.

三、 $\frac{4}{3}$.

四、 6π .

练习题

一、填空题:

- 1、将 $\iint_D f(x, y) dx dy$, D 为 $x^2 + y^2 \leq 2x$, 表示为极坐标形式的二次积分, 为_____.
- 2、将 $\iint_D f(x, y) dx dy$, D 为 $0 \leq y \leq 1-x, 0 \leq x \leq 1$, 表示为极坐标形式的二次积分为_____.
- 3、将 $\int_0^2 dx \int_x^{\sqrt{3}x} f(\sqrt{x^2 + y^2}) dy$ 化为极坐标形式的二次积分为_____.
- 4、将 $\int_0^1 dx \int_0^{x^2} f(x, y) dy$ 化为极坐标形式的二次积分为_____.

5、将 $\int_0^1 dx \int_{x^2}^x (x^2 + y^2)^{-\frac{1}{2}} dy$ 化为极坐标形式的二次积分为_____，其值为_____.

二、计算下列二重积分：

1、 $\iint_D \ln(1 + x^2 + y^2) d\sigma$ ，其中 D 是由圆周 $x^2 + y^2 = 1$ 及坐标轴所围成的在第一象限内的区域.

2、 $\iint_D (x^2 + y^2) d\sigma$ 其中 D 是由直线 $y = x$ ，
 $y = x + a$ ， $y = a$ ， $y = 3a$ ($a > 0$) 所围成的区域.

3、 $\iint_D \sqrt{R^2 - x^2 - y^2} d\sigma$ ，其中 D 是由圆周
 $x^2 + y^2 = Rx$ 所围成的区域.

4、 $\iint_D |x^2 + y^2 - 2| d\sigma$ ，其中 $D : x^2 + y^2 \leq 3$.

三、试将对极坐标的二次积分

$$I = \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_0^{2a \cos \theta} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr \text{ 交换积分次序.}$$

四、设平面薄片所占的闭区域 D 是由螺线 $r = 2\theta$ 上一段

弧 $(0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2})$ 与直线 $\theta = \frac{\pi}{2}$ 所围成, 它的面密度为

$\rho(x, y) = x^2 + y^2$, 求这薄片的质量.

五、计算以 xoy 面上的圆周 $x^2 + y^2 = ax$ 围成的闭区域为底, 而以曲面 $z = x^2 + y^2$ 为顶的曲顶柱体的体积.

练习题答案

一、 1、 $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2\cos\theta} f(r\cos\theta, r\sin\theta) r dr;$

2、 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{(\cos\theta+\sin\theta)^{-1}} f(r\cos\theta, r\sin\theta) r dr;$

3、 $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} d\theta \int_0^{2\sec\theta} f(r) r dr;$

4、 $\int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_{\sec\theta\tan\theta}^{\sec\theta} f(r\cos\theta, r\sin\theta) r dr;$

5、 $\int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_0^{\frac{\sin\theta}{\cos^2\theta}} \frac{1}{r} r dr, \sqrt{2}-1.$

二、 1、 $\frac{\pi}{4}(2\ln 2-1);$ 2、 $14a^4;$

$$3、\frac{R^3}{3}\left(\pi - \frac{4}{3}\right);$$

$$4、\frac{5}{2}\pi .$$

$$\begin{aligned} \text{三、 } I &= \int_0^{\sqrt{2}a} r dr \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} f(r \cos \theta, r \sin \theta) d\theta \\ &\quad + \int_{\sqrt{2}a}^{2a} r dr \int_{-\arccos \frac{r}{2a}}^{\arccos \frac{r}{2a}} f(r \cos \theta, r \sin \theta) d\theta. \end{aligned}$$

$$\text{四、 } \frac{\pi^5}{40}.$$

$$\text{五、 } \frac{3\pi}{32} a^4.$$